Document technique

1. Exploration des types de données avec le Dictionnaire des données

Le dictionnaire des données utilisé pour cette base a été extrait et analysé via Dbeaver.

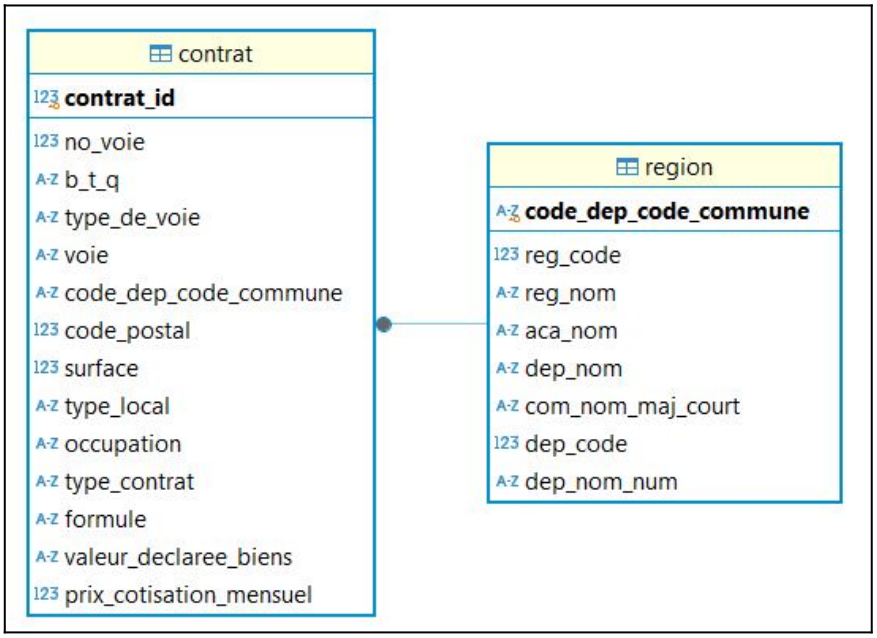
Voici une capture d'écran présentant les types de données définis dans notre base.

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT	4	Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT	4		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	CVARCHAR			Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	CVARCHAR			Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	INT		Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INT	4		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT	4		Superficie totale construite du logement (on suppose en mètre carré)
	Type_local	CVARCHAR			Type de logement (ici immeuble ou maison)
	Occupation	CVARCHAR			Rapport de la personne habitant le logement par rapport à celui-ci (ici locataire ou propriétaire)
	Type_contrat	CVARCHAR			Type d'utilisation du logement (ici résidence principal ou mise en location)
	Formule	CVARCHAR			Type d'abonnement/de formule souscrit par le client (ici intégral ou classique)
	Valeur_declaree_biens	CVARCHAR			Valeur du logement dans une fourchette de prix de 25 000 (on suppose en euro)
	Prix_cotisation_mensuel	FLOAT	8		Montant de la cotisation mensuel (on suppose en euro)
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	CVARCHAR	4	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT	50		Code de la région
	reg_nom	CVARCHAR	50		Nom de la région
	aca_nom	CVARCHAR	50		Nom de l'académie
	dep_nom	CVARCHAR	50		Nom du département
	com_nom_mai_court	CVARCHAR	50		Nom de la commune en majuscule
	dep_code	INT	4		Code du département
	dep_nom_num	CVARCHAR	50		Concaténation du nom du département et du code département

2. Schéma relationnel modifié de la base de données

Le schéma relationnel a été modifié afin de s'adapter aux besoins du projet.

Voici la version finale du schéma avec les relations entre les différentes tables :



3. Code SQL générant les tables

Voici le code SQL permettant de créer les tables nécessaires pour notre base de données :

```
CREATE TABLE contrat (
   contrat_id INT PRIMARY KEY,
   type_local VARCHAR(50),
   prix_cotisation_mensuel DECIMAL(10,2),
   surface INT,
   commune VARCHAR(100),
   departement INT,
   type_contrat VARCHAR(50),
   formule VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE region (
   region_id INT PRIMARY KEY,
   nom_region VARCHAR(100)
);
```

4. Capture d'écran de la base de données chargée

Après avoir inséré les données provenant de deux tableurs, voici une capture d'écran montrant la base de données avec ses tables remplies :

Table contrat (30 335 lignes) :

Colonnes | Contraintes | Clés étrangère | Indexes | Dépendances | Références | Partitions | Déclencheurs | Règles | Policies | Statistics

Nom de la colonne	#	Type de données	Identité	Collation	Non null
contrat_id	1	int4			[v]
no_voie	2	int4			[ ]
b_t_q	3	bpchar(1)		default	[ ]
type_de_voie	4	varchar		default	[ ]
voie	5	varchar		default	[ ]
code_dep_code_commune	6	varchar		default	[v]
code_postal	7	int4			[ ]
surface	8	int4			[ ]
type_local	10	varchar		default	[ ]
occupation	11	varchar		default	[ ]
type_contrat	12	varchar		default	[ ]
formule	13	varchar		default	[ ]

contrat | region | <postgres> Script | public

Propriétés | Données | Diagramme ER | postgres | Bases de données | postgres | Schémas | public | Tables

contrat | Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

Tableau | Texte | Enregistrement

	contrat_id	no_voie	b_t_q	type_de_voie	voie	code_dep_code_commune
30320	132 891	6		RUE	DE LA BANQUE	1033
30321	132 892	62		RUE	TIQUETONNE	1031
30322	132 893	50		RUE	DU ROI DE SICILE	1031
30323	132 894	193		RUE	SAINT DENIS	1030
30324	132 895	169		RUE	MONTMARTRE	1014
30325	132 896	3		RUE	DES BLANCS MANTEAUX	1004
30326	132 897	16		RUE	CHARLEMAGNE	1004
30327	132 898	18		RUE	DES ECOUFFES	1004
30328	132 899	54		RUE	TIQUETONNE	1004
30329	132 900	53		RUE	MONTMARTRE	1004
30330	132 901	6		RUE	DE BRETONVILLIERS	1004
30331	132 902	4		RUE	DE RIVOLI	1004
30332	132 903	38		RUE	DU TEMPLE	1004
30333	132 904	13		RUE	DES TOURNELLES	1004
30334	132 905	16		RUE	CHARLEMAGNE	1004
30335	132 906	3		RUE	SAINT-JOSEPH	1004

Table region (38916 lignes) :

Colonnes | Contraintes | Clés étrangère | Indexes | Dépendances | Références | Partitions

Nom de la colonne	#	Type de données	Identité	Collation	Non null
code_dep_code_commune	1	varchar		default	[v]
reg_code	2	int4			[ ]
reg_nom	3	varchar		default	[ ]
aca_nom	4	varchar		default	[ ]
dep_nom	5	varchar		default	[ ]
com_nom_maj_court	6	varchar		default	[ ]
dep_code	7	int4			[ ]
dep_nom_num	8	varchar		default	[ ]

contrat | region | <postgres> Script | public

Propriétés | Données | Diagramme ER | Données en table | postgres | Bases de données | postgres | Schémas | public | Tables

region | Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

	code_dep_code_commune	reg_code	reg_nom	aca_nom	dep_nom	com_nom_maj_court
38901	2B341	94	Corse	Corse	Haute-Corse	VENACO
38902	2B342	94	Corse	Corse	Haute-Corse	VENTISERI
38903	2B343	94	Corse	Corse	Haute-Corse	VENZOLASCA
38904	2B344	94	Corse	Corse	Haute-Corse	VERDESE
38905	2B346	94	Corse	Corse	Haute-Corse	VESCOVATO
38906	2B347	94	Corse	Corse	Haute-Corse	VEZZANI
38907	2B350	94	Corse	Corse	Haute-Corse	VIGNALE
38908	2B352	94	Corse	Corse	Haute-Corse	VILLE DI PARASO
38909	2B353	94	Corse	Corse	Haute-Corse	VILLE DI PIETRABUGNO
38910	2B354	94	Corse	Corse	Haute-Corse	VIVARIO
38911	2B355	94	Corse	Corse	Haute-Corse	VOLPAJOLA
38912	2B356	94	Corse	Corse	Haute-Corse	ZALANA
38913	2B361	94	Corse	Corse	Haute-Corse	ZILIA
38914	2B364	94	Corse	Corse	Haute-Corse	ZUANI
38915	2B365	94	Corse	Corse	Haute-Corse	SAN GAVINO DI FIUMO
38916	2B366	94	Corse	Corse	Haute-Corse	CHISA

Conclusion

Ce document résume l'exploration, la structuration et l'exploitation des données dans notre base. Grâce à DBeaver, nous avons pu analyser efficacement le dictionnaire des données, modifier le schéma relationnel et exécuter des requêtes adaptées à nos besoins d'analyse.